



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Forense

FIS-3539

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2509, FIS-3511

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Forense estudia la aplicación de los principios y métodos de la física al análisis de evidencia en investigaciones judiciales. A partir del método científico en el contexto legal, el principio de intercambio de Locard y los protocolos de cadena de custodia, la asignatura desarrolla las cuatro grandes áreas del análisis físico forense: la caracterización de evidencia de trazas y patrones mediante propiedades físicas, la balística y la reconstrucción de escenas de disparo, la física de los patrones de manchas de sangre y la reconstrucción de accidentes de tránsito, culminando con las técnicas espectroscópicas e instrumentales de caracterización y con la interpretación estadística de la evidencia.

El curso se apoya en la formación previa del estudiante en mecánica, fluidos, óptica, física moderna y herramientas computacionales: la interacción radiación-materia fundamenta las técnicas espectroscópicas (UV-visible, infrarroja, Raman, fluorescencia de rayos X y microanálisis), mientras que la programación y la simulación numérica se emplean para modelar trayectorias de proyectiles, colisiones vehiculares y patrones de impacto, y para cuantificar la incertidumbre de las reconstrucciones. La docencia combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el estudio de casos reales documentados en la literatura forense.

Al finalizar, el estudiante será capaz de reconstruir eventos a partir de la evidencia física disponible, valorar críticamente el alcance y las limitaciones de cada técnica, estimar y comunicar la incertidumbre de sus conclusiones y redactar informes periciales con rigor científico y ético, competencias que lo habilitan para colaborar con laboratorios criminalísticos, equipos periciales y grupos interdisciplinarios del sistema de justicia.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Aplicada, Ciencias Forenses, Criminalística o áreas afines, con dominio de la mecánica, la dinámica de fluidos y las técnicas espectroscópicas aplicadas al análisis de evidencia física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, familiaridad con el trabajo pericial o con la investigación aplicada al ámbito forense, competencia en el uso de herramientas computacionales de simulación y análisis de datos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para conducir discusiones de casos con rigor científico y ético.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar el papel de la física en la investigación forense aplicando el método científico, el principio de intercambio de Locard y los protocolos de cadena de custodia al manejo de la evidencia física.
- RAE-2** Caracterizar evidencia de trazas y patrones (vidrio, suelo, marcas de herramientas, calzado y neumáticos) mediante propiedades físicas como la densidad, el índice de refracción y la morfología de fractura.
- RAE-3** Reconstruir trayectorias de proyectiles y escenas de disparo aplicando los principios de la balística interna, externa y terminal.
- RAE-4** Determinar el área de convergencia y la región de origen de patrones de manchas de sangre a partir de la dinámica de gotas y del ángulo de impacto.
- RAE-5** Estimar velocidades, energías y secuencias de eventos en accidentes de tránsito aplicando la conservación del momento lineal y de la energía, y el análisis de fricción y huellas de frenado.
- RAE-6** Seleccionar e interpretar técnicas espectroscópicas y de microanálisis (UV-visible, infrarroja, Raman, fluorescencia de rayos X, SEM-EDS) para la caracterización de evidencia física, con base en la interacción radiación-materia.
- RAE-7** Utilizar herramientas computacionales para simular trayectorias, colisiones y patrones de impacto, y para propagar y cuantificar la incertidumbre de las reconstrucciones forenses.
- RAE-8** Comunicar resultados periciales mediante informes técnicos y defensas orales, valorando el peso probatorio de la evidencia, sus limitaciones y la ética del peritaje científico.

CONTENIDO

Unidad 1: La física en la investigación forense

La ciencia forense y el rol del físico forense; método científico y razonamiento en el contexto legal; principio de intercambio de Locard; escena del crimen, evidencia física y cadena de custodia; metrología forense: medición, calibración e incertidumbre; admisibilidad de la evidencia científica y sistemas periciales

Unidad 2: Propiedades físicas de la evidencia de trazas y patrones

Caracterización de vidrio y suelo por densidad e índice de refracción; análisis de fracturas en vidrio: fracturas radiales y concéntricas, secuencia de impactos; marcas de herramientas, calzado y neumáticos; comparación de patrones y bases físicas de la individualización; examen físico de fibras y películas de pintura

Unidad 3: Balística forense

Balística interna: física del disparo y residuos de disparo; balística externa: trayectorias, resistencia del aire y caída del proyectil; balística terminal: penetración, rebote y transferencia de energía; determinación de trayectorias en la escena; ángulos de impacto y triangulación; identificación física de armas, proyectiles y casquillos; reconstrucción de escenas de disparo

Unidad 4: Física de los patrones de manchas de sangre

Propiedades físicas de la sangre: viscosidad, tensión superficial y densidad; formación, vuelo e impacto de gotas; relación entre el tamaño de la mancha, la velocidad y la superficie; ángulo de impacto y elipticidad de la mancha; área de convergencia y determinación de la región de origen; clasificación de patrones según el mecanismo de generación

Unidad 5: Reconstrucción física de accidentes de tránsito

Cinemática y dinámica del vehículo; fricción, huellas de frenado y estimación de velocidades; conservación del momento lineal y de la energía en colisiones; deformación estructural y energía absorbida; atropellos y proyección de peatones; registradores de datos de eventos (EDR), fotogrametría y levantamiento de la escena

Unidad 6: Espectroscopía y técnicas instrumentales en el análisis forense

Interacción radiación-materia y fundamentos espectroscópicos; espectroscopía ultravioleta-visible e infrarroja; espectroscopía Raman; fluorescencia de rayos X y análisis elemental; microscopía óptica y electrónica de barrido con microanálisis (SEM-EDS); aplicaciones a vidrios, pinturas, residuos de disparo y documentos

Unidad 7: Interpretación de la evidencia y peritaje

Probabilidad y estadística aplicadas a la evidencia física; razón de verosimilitud y valor probatorio; propagación e informe de la incertidumbre; estructura y redacción del informe pericial; testimonio experto y ética profesional del perito; estudio integrador de casos forenses

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.3 C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Houck, M. M., & Siegel, J. A. (2015). Fundamentals of forensic science (3.^a ed.). Academic Press.
- DiLisi, G. A., & Rarick, R. A. (2025). Case studies in forensic physics (2.^a ed.). Springer.

Complementarias

- Heard, B. J. (2008). Handbook of firearms and ballistics: Examining and interpreting forensic evidence (2.^a ed.). Wiley-Blackwell.
- Bevel, T., & Gardner, R. M. (2008). Bloodstain pattern analysis with an introduction to crime scene reconstruction (3.^a ed.). CRC Press.
- Brach, R. M., Brach, R. M., & Mason, J. (2022). Vehicle accident analysis and reconstruction methods (3.^a ed.). SAE International.
- James, S. H., Nordby, J. J., & Bell, S. (2014). Forensic science: An introduction to scientific and investigative techniques (4.^a ed.). CRC Press.